

Aluno: Anderson de Matos Guimarães

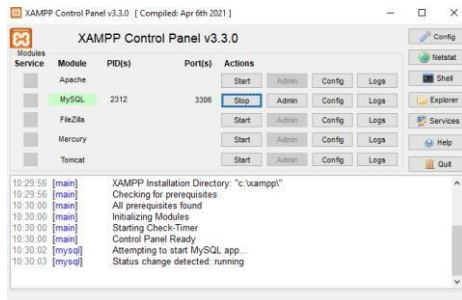
## Atividade Laboratório Django

Julgue os itens e faça a atividade prática sem Inteligência Artificial

(V) Django é um framework que usa o padrão MVT

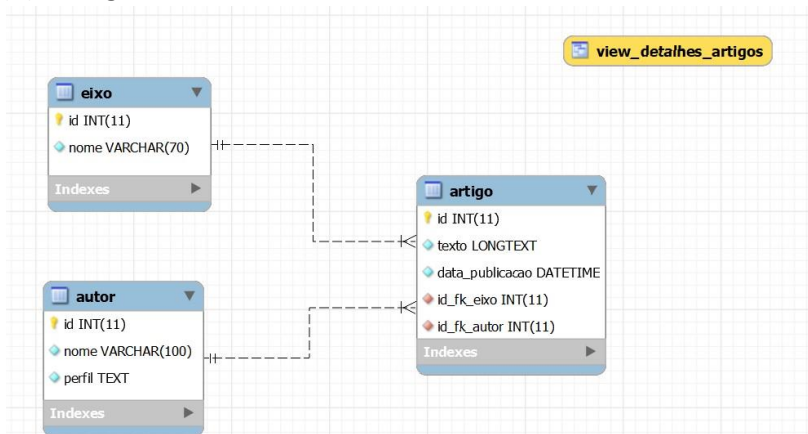
(F) Um CRUD tem apenas a ação de inserir no banco de dados

(V) **XAMPP** é uma ferramenta usada para PHP, no SENAI será necessário inicia-lo



(V) Ao abrir o MySQL para executar um SQL é necessário aparecer um travão ativo

(V) O diagrama está com a cardinalidade correta



(V) Ao criar uma classe artigo você poderá colocar pass, isso ajuda a tirar o erro de ausência de código.

```

2 class Autor(models.Model):
3     data_nascimento = models.DateField()
4     email = models.EmailField()
5     def __str__(self):
6         return self.nome
7     class Meta:
8         db_table = 'autor'
9
10
11 class EixoTecnologia(models.Model):
12     nome = models.CharField(max_length=100)
13     def __str__(self):
14         return self.nome
15     class Meta:
16         db_table = 'eixo'
17
18 # crie a classe Artigo
19 class Artigo(models.Model):
20     pass
21
22
23

```

Considerando o código que você deverá implementar na classe Artigo no código da imagem abaixo:

```

# crie a classe Artigo
class Artigo(models.Model):
    texto = models.TextField()
    data_publicacao = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    id_fk_eixo = models.ForeignKey(
        EixoTecnologia,
        on_delete=models.CASCADE,
        db_column='id_fk_eixo'
    )
    id_fk_autor = models.ForeignKey(
        Autor,
        on_delete=models.CASCADE,
        db_column='id_fk_autor'
    )

    def __str__(self):
        return f"Artigo {self.id} - {self.data_publicacao}"

    class Meta:
        db_table = 'artigo'

```

Julgue os itens:

(F) Artigo pode ser criado com o nome de artigo. A classe é case sensitive

(F) A data de publicação não vai usar a data atual do sistema, o cliente vai ter que usar um componente Java Script de calendário para selecionar a data e a hora vai ser do sistema.

No trecho

```
id_fk_eixo = models.ForeignKey(  
    EixoTecnologia,  
    on_delete=models.CASCADE,  
    db_column='id_fk_eixo'  
)
```

Temos um exemplo de definição de chave estrangeira (ForeingKey) e ao deletar podemos afirmar as seguintes analogias:

### As três opções principais:

#### **CASCADE** — "Se o pai morrer, os filhos morrem junto"

Deletou o Autor João?

→ Todos os artigos do João são deletados automaticamente.

Como apagar uma pasta no computador: some a pasta, somem os arquivos dentro.

#### **PROTECT** — "Não deixa deletar o pai enquanto tiver filho"

Tentou deletar o Autor João?

→ ERRO! "Não posso deletar, ele tem artigos cadastrados."

Como um banco que não deixa você fechar a conta se ainda tiver saldo.

#### **SET\_NULL** — "O filho fica, mas fica órfão"

Deletou o Autor João?

→ Os artigos continuam existindo, mas o campo autor vira NULL (vazio).

Como um produto no e-commerce que fica no catálogo mesmo depois que o fornecedor sai do sistema.

⚠ Para usar, o campo precisa aceitar nulo: `null=True, blank=True`

#### Resumo visual:

| Situação                              | Opção Ideal                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artigo sem autor não faz sentido      | <code>CASCADE</code> ou <code>PROTECT</code> |
| Quero manter o artigo mesmo sem autor | <code>SET_NULL</code>                        |
| Quero impedir exclusão acidental      | <code>PROTECT</code>                         |

(V) Para o nosso exemplo o cascade é a melhor opção

(V) No código abaixo foi utilizado o recurso de f-strings e a tabela não terá o nome padrão gerado pelo django.

```
def __str__(self):  
    return f"Artigo {self.id} - {self.data_publicacao}"  
  
class Meta:  
    db_table = 'artigo'
```

(F) Com esse comando eu faço o makemigrations no admin

```
python manage.py makemigrations motorartigos
```

(F) O comando abaixo mostra erros na geração dos migrations

```
Migrations for 'motorartigos':
motorartigos\migrations\0001_initial.py
- Create model Autor
- Create model EixoTecnologia
- Create model Artigo
```

(V) Esse comando migrate vai aplicar os migrations do aplicativo no banco de dados criado do MySQL

```
python manage.py migrate motorartigos
```

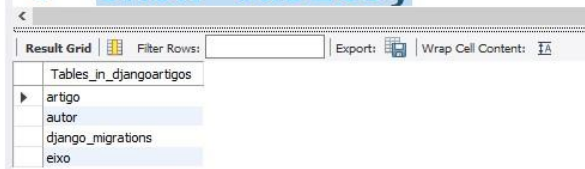
(F) Na imagem abaixo você pode visualizar que não teve sucesso a aplicação dos migrations pelo comando anterior do migrate

```
Operations to perform:
  Apply all migrations: motorartigos
Running migrations:
  Applying motorartigos.0001_initial... OK
```

(V) Ao abrir o MySQL o comando show tables irá executar e mostrar as tabelas criadas

3. USE djangoartigos;

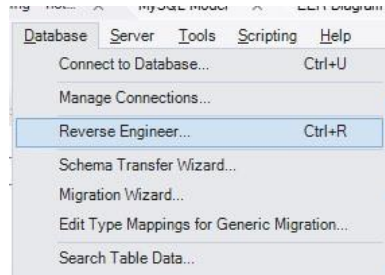
4. SHOW tables;



| Tables_in_djangoartigos |
|-------------------------|
| artigo                  |
| autor                   |
| django_migrations       |
| eixo                    |

(F) No comando anterior foi criado uma tabela a mais de forma desnecessária “django\_migrations” ela deve ser apagada urgentemente pois se trata de um vírus no computador.

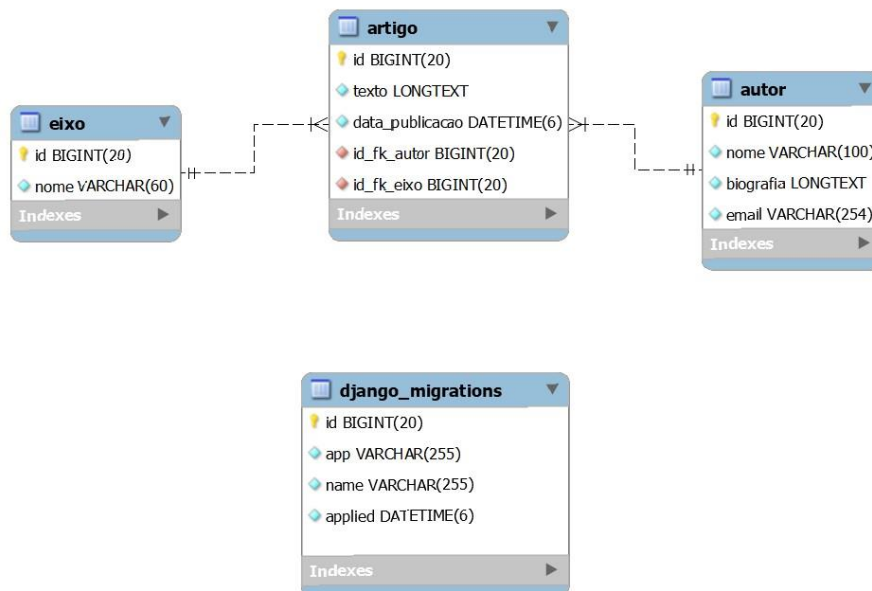
(V) Ao de



clicar em e posteriormente marcar o banco dados



utilizado é gerado um diagrama MER:



(V) Para criar um editor de texto no painel de admin do Django vou ter que instalar uma biblioteca popular **pip install django-tinymce**

(V) É uma boa prática recomendada após o comando executar um **pip freeze > requirements.txt**

(V) Esse print mostra que o django-tinymce foi instalado com sucesso

```
Downloading django_tinymce-5.0.0-py3-none-any.whl (1.4 MB)
1.4/1.4 MB 6.6 MB/s 0:00:00
Downloading django-5.2.15-py3-none-any.whl (8.3 MB)
8.3/8.3 MB 9.5 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: django, django-tinymce
Attempting uninstall: django
Found existing installation: Django 4.1
Uninstalling Django-4.1:
Successfully uninstalled Django-4.1
Successfully installed django-5.2.15 django-tinymce-5.0.0
```

(F) É correto afirmar que o código abaixo marcado em vermelho foi inserido no **models.py**



```

24 INSTALLED_APPS = [
25     'django.contrib.admin',
26     'django.contrib.auth',
27     'django.contrib.contenttypes',
28     'django.contrib.sessions',
29     'django.contrib.messages',
30     'django.contrib.staticfiles',
31     'motorartigos',
32 ]
33
34
35 TINYMCE_DEFAULT_CONFIG = {
36     'height': 500,
37     'menubar': True,
38     'plugins': [
39         'advlist autolink lists link image charmap preview anchor',
40         'searchreplace visualblocks code fullscreen',
41         'insertdatetime media table paste code wordcount'
42     ],
43     'toolbar': (
44         'undo redo | formatselect | bold italic underline strikethrough | '
45         'alignleft aligncenter alignright alignjustify | '
46         'bullist numlist outdent indent | link image | '
47         'forecolor backcolor | code fullscreen'
48     ),
49 }

```

(V) Podemos afirmar que o comando abaixo marcado de vermelho vai instalar o aplicativo tinymce.

```

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'motorartigos',
    'tinymce',
]

```

(V) Utilizar o comando

```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>pip freeze > requirements.txt
```

Vai funcionar corretamente

```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>pip list
Package            Version
-----
asgiref            3.11.1
Django             5.2.15
django-tinymce     5.0.0
mysqlclient        2.2.8
pip                26.1.2
python-dotenv      1.2.2
setuptools         57.4.0
sqlparse           0.5.5
typing_extensions  4.15.0
tzdata             2026.2
```

(f) o comando pip list é indicado para mostrar apenas recursos do django.

(V) Esse comando serve para importar a classe HTMLField do módulo **tinymce**.

```
1 from django.db import models
2 from tinymce.models import HTMLField
3 class Autor(models.Model):
4     nome = models.CharField(max_length=100)
5     biografia = models.TextField()
6     email = models.EmailField()
7     def __str__(self):
8         return self.nome
9     class Meta:
10         db_table = 'autor'
11
12 class EixoTecnologia(models.Model):
13     nome = models.CharField(max_length=60)
14     def __str__(self):
```

(V) É correto afirmar que a mensagem abaixo explica sobre compatibilidades de bibliotecas versus frameworks

```
Successfully uninstalled Django-5.2.15
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take i
django-tinymce 5.0.0 requires django>=4.2, but you have dj
Successfully installed django-4.1
```

(V) Ao instalar a versão 4.2 resolverá a incompatibilidade e o makemigrations funcionará corretamente.

```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>python manage.py makemigrations motorartigos
Migrations for 'motorartigos':
  motorartigos\migrations\0002_alter_artigo_texto.py
  - Alter field texto on artigo
```

(V) O tipo HTMLField



```
# crie a classe Artigo
class Artigo(models.Model):
    texto = HTMLField()
    data_publicacao = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    id_fk_eixo = models.ForeignKey(
        EixoTecnologia,
        on_delete=models.CASCADE,
        db_column='id_fk_eixo'
    )
    id_fk_autor = models.ForeignKey(
        Autor,
        on_delete=models.CASCADE,
        db_column='id_fk_autor'
    )
```

E dar um makemigrations e migrations respectivamente irá aparecer as mensagens de sucesso e no banco de dados terá a seguinte configuração:

## 7. describe artigo;

### 8

| Result Grid                       |                 |             |      |     |             |                |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|------|-----|-------------|----------------|
| Filter Rows: <input type="text"/> |                 |             |      |     |             |                |
| Export:  Wrap Cell Content:       |                 |             |      |     |             |                |
|                                   | Field           | Type        | Null | Key | Default     | Extra          |
| ▶                                 | id              | bigint(20)  | NO   | PRI | <b>NULL</b> | auto_increment |
|                                   | texto           | longtext    | NO   |     | <b>NULL</b> |                |
|                                   | data_publicacao | datetime(6) | NO   |     | <b>NULL</b> |                |
|                                   | id_fk_autor     | bigint(20)  | NO   | MUL | <b>NULL</b> |                |
|                                   | id_fk_eixo      | bigint(20)  | NO   | MUL | <b>NULL</b> |                |

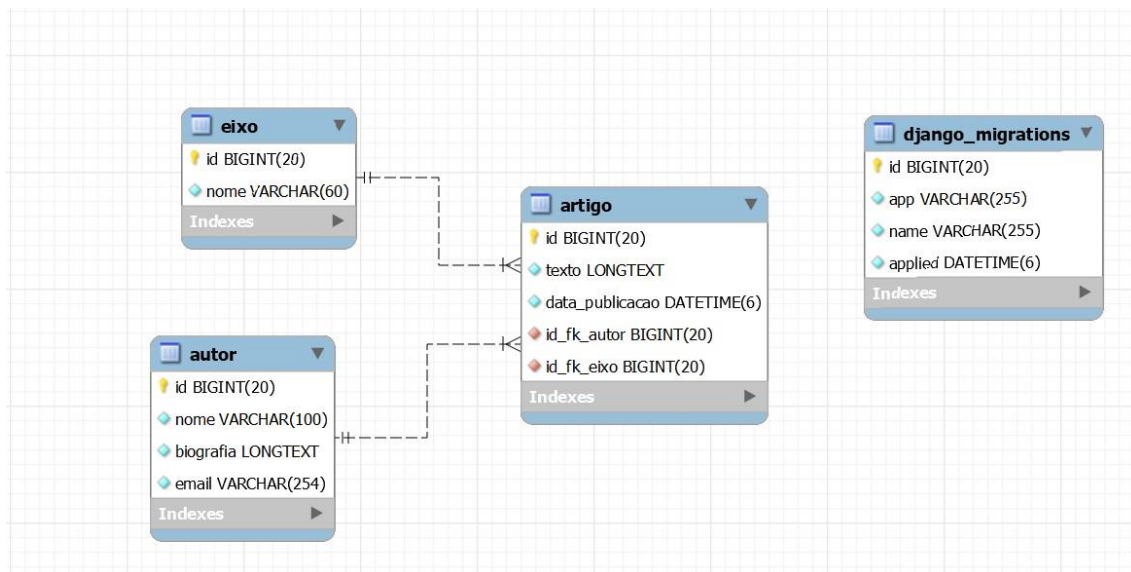
(V) Essa atualização será necessário para termos o autor, eixo e artigos funcionando corretamente no admin

```

1 from django.contrib import admin
2 from tinymce.widgets import TinyMCE
3 from django.db import models as db_models
4 from .models import Autor, EixoTecnologia, Artigo
5
6 @admin.register(Autor)
7 class AutorAdmin(admin.ModelAdmin):
8     list_display = ('id', 'nome', 'email')
9     search_fields = ('nome', 'email')
10
11 @admin.register(EixoTecnologia)
12 class EixoTecnologiaAdmin(admin.ModelAdmin):
13     list_display = ('id', 'nome')
14     search_fields = ('nome',)
15
16 @admin.register(Artigo)
17 class ArtigoAdmin(admin.ModelAdmin):
18     list_display = ('id', 'id_fk_autor', 'id_fk_eixo', 'data_publicacao')
19     search_fields = ('id_fk_autor__nome',)
20     list_filter = ('id_fk_eixo', 'data_publicacao')
21     formfield_overrides = {
22         db_models.TextField: {'widget': TinyMCE()}, # 🖱️ garante o editor
23     }

```

(V) O resultado final do MER é o seguinte



(F) Esse erro mostra que foi realizado o makemigrations e migrate no admin

```

db.query(q)
File "d:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango\.venv\lib\site-packages\MySQLdb\connections.py", line 253, in query
    _mysql.connection.query(self, query)
django.db.utils.ProgrammingError: (1146, "Table 'djangoartigos.auth_user' doesn't exist")

(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>

```

(V) Esse comando dá o makemigrations no admin

```
python manage.py makemigrations
```

(V) Esse comando mostra claramente o migrate sendo aplicado no admin

```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, motorartigos, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying motorartigos.0002_alter_artigo_texto... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
```

(F) Esse é uma forma correta e segura de criar superusuário

```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>python manage.py createsuperuser
Usuário (leave blank to use 'professor'): romulo
Endereço de email:
Password:
Password (again):
Esta senha é muito curta. Ela precisa conter pelo menos 8 caracteres.
Esta senha é muito comum.
Esta senha é inteiramente numérica.
Bypass password validation and create user anyway? [y/N]: y
Superuser created successfully.
```

(V) Esse comando executa a aplicação

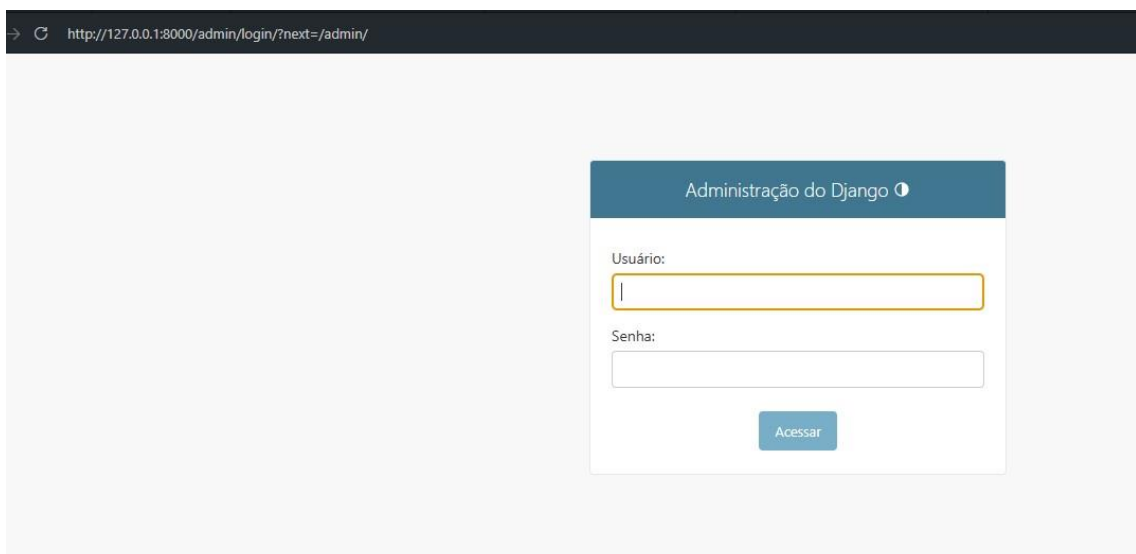
```
(.venv) D:\Users\ALUNO\Desktop\cursodjango>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
June 24, 2026 - 12:32:29
Django version 4.2, using settings 'setup.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

(V) A primeira página é a seguinte:



(V) Assim você acesso admin



(V) Com usuário e senha entra na seguinte tela:

## Administração do Django

### Administração do Site

| AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Grupos                     | + Adicionar | ✎ Modificar |
| Usuários                   | + Adicionar | ✎ Modificar |
| MOTORARTIGOS               |             |             |
| Artigos                    | + Adicionar | ✎ Modificar |
| Autores                    | + Adicionar | ✎ Modificar |
| Eixo tecnologias           | + Adicionar | ✎ Modificar |

#### Ações recentes

#### Minhas Ações

Nenhum disponível

(V) Assim você adiciona um autor

### Adicionar autor

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>      | <input type="text" value="romulo"/>             |
| <b>Biografia:</b> | <div>o melhor de todos</div>                    |
| <b>Email:</b>     | <input type="text" value="romulodf@gmail.com"/> |

(V) Assim você adiciona um eixo tecnológico

### Adicionar eixo tecnologia

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> | <input type="text" value="iniciando em dados"/> |
|--------------|-------------------------------------------------|

(V) A tela abaixo mostra que o módulo e a classe externa ao django foi instalada e utilizada com sucesso.



Adicionar artigo

Texto:

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar

Get all features

↶ ↷

**B** *I* U ~~S~~

≡ ≡ ≡ ≡

≡ ≡

**A** ▼  ▼

# Introdução Python

Nesse artigo irei apresentar uma das linguagens mais populares utilizadas no mercado de trabalho. A linguagem python foi criada com o intuito de ser simples e prática. Hoje é utilizada para criação ...

Id fk eixo:

-----

▼

-----

iniciando em dados

Id fk autor:

-----

iniciando em dados

Faça ajustes no visual e no código do admin para uma melhor utilização de UX/UI Design.